

用於天線與濾波器設計的多策略批次代理學習框架

延伸摘要 | 研究現況 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 11 日

關鍵詞：像素化天線；濾波器；HFSS；代理模型；批次學習；人機協作

摘要

本研究以 25×25 像素金屬圖形設計 28 GHz 貼片天線與雙埠濾波器。設計空間有 2^{625} 種組合，一次 HFSS 模擬需 2–3 分鐘，因此核心問題是：如何用有限的模擬次數，找到同時滿足多項規格的設計。

承接實驗室的梯度估計網路 (GEN) 線上學習[1]，我們把流程改為「多策略產生候選、代理模型 (SM) 篩選、批次 HFSS 模擬、累積資料重訓」的資料循環，並由研究者與 AI agent 共同調度探索策略。

至今自行累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果 (天線約 5.0 萬筆、濾波器約 2.6 萬筆)，約為承接資料 (3.4 萬筆) 的兩倍多。天線在無橋條件下已有約 2,500 個通過帶內與 radiation pattern 規格的設計；加 0.10 mm 對角橋的可製造交付代表，WM 為 +0.77 dB；完全左右對稱的天線也首次達標 (+0.022 dB)。濾波器的 WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB，但尚未全部通過。目前已交付 39 個設計製作，實測尚待完成。文中所有性能數字都是 HFSS 模擬結果。

一、研究問題與起點

像素化天線的每個像素可以是金屬或空白。設計空間極大，響應又對單一像素的改變很敏感，很難靠人工或局部調整找到好設計。表 1 是目前使用的規格。

表 1 設計規格 (皆以 HFSS 模擬評分)

對象	規格
天線 (單埠)	26.5–29.5 GHz：S11 不高於 -10 dB、正向實現增益不低於 4 dBi；28 GHz 的 $\phi = 0^\circ$ 與 90° 兩個切面，在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向的下降不超過 3 dB (radiation pattern 窗口)。
濾波器 (雙埠)	26.5–29.5 GHz：S11、S22 不高於 -10 dB；通帶 25.5–30.5 GHz：S21 不低於 -3 dB；阻帶 24–25 與 31–32 GHz：S21 不高於 -15 dB。
共同條件	25×25 像素、每格 0.2 mm；頻率以 0.5 GHz 間隔取樣。可製造版本在對角相接處加小方塊橋 (天線 0.10 mm、濾波器 0.075 mm)；天線的歷史紀錄與快照統計為無橋條件，交付設計與對稱實驗則有橋。

每項規格在每個評分頻點算出與門檻的差距 (dB)，取最差者稱為最差餘裕 (worst margin, WM)；WM 不小於 0 代表全部通過。天線的 WM 指帶內 S11 與增益，radiation pattern 窗口另計餘裕。

學長的方法已能產生合規天線[1]。接手初期我們以相同的模擬次數比較：單筆線上更新找到的最佳設計，還不如從學長既有資料集中任取同樣筆數的最佳者。這個資料集來自學長歷次搜尋的軌跡，本身已集中在較好的區域，所以這不是輸給均勻隨機搜尋，而是說明「候選從哪裡來」比「怎麼一步步優化」影響更大；加上 SM 對沒看過的圖形預測不準，沿著它優化容易被誤導。因此我們把線上學習定位為局部精修工具，研究重心移到資料的取得與利用：怎麼產生有價值的候選、怎麼用 SM 篩選，以及怎麼讓每一次模擬都成為下一輪的訓練資料。

二、方法：多策略批次代理學習

圖 1 是目前的流程。研究者與 AI agent 依目標提出候選產生策略，例如局部像素翻轉、組件嫁接與重組、隨機取樣與對稱取樣；SM ensemble 預測每個候選的 S 參數、增益與 radiation pattern，再依三種配額選出一批送 HFSS[2][3]。

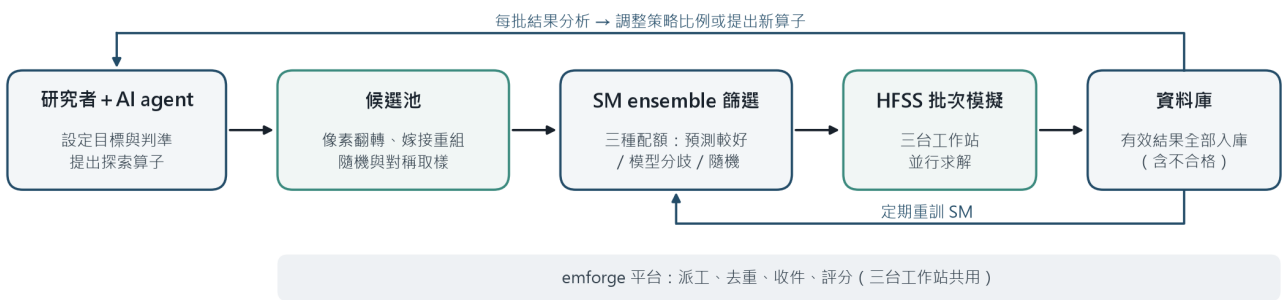


圖 1 多策略批次代理學習流程。研究者與 AI agent 設定目標並提出探索算子；SM ensemble 依三種配額從候選池選出一批送 HFSS；結果全部入庫並定期重訓 SM。emforge 是三台工作站共用的派工與評分平台。

三種配額各有分工：「預測較好」負責利用已知的好區域，「模型分歧」與「隨機」保留探索，也提供校正 SM 所需的資料。以濾波器為例，每批由約 6,000 個候選選出 90 個，配額為 36 / 27 / 27。三台 HFSS 工作站並行求解，有效結果（含不合格者）全部入庫並定期重訓 SM；每批發送前會先比對歷史資料，避免重複模擬。

分工上，研究者設定目標、判準與停損；AI agent 提出並實作探索算子、分析每批結果；長時間的局部精修則交給固定的腳本迴圈。emforge 把派工、去重、收件與評分做成共用服務，已在三台工作站完成驗收。

三、目前成果

表 2 是成果總覽，以下分天線、濾波器與交付三部分說明；完全對稱的設計另見第四節。

表 2 目前成果（數字皆為 HFSS 模擬；WM 為相對規格門檻的最差餘裕）

項目	結果
資料量	自行累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果：天線約 5.0 萬筆、濾波器約 2.6 萬筆；天線中約 4.4 萬筆附完整 radiation pattern 切面。承接資料為 3.4 萬筆。
天線（自由圖形）	無橋條件下約 2,500 個不重複設計通過帶內與 radiation pattern 規格；最佳 WM +0.79 dB（三次重測一致），同網格加 0.10 mm 橋後 +0.58 dB。加橋的交付代表為 +0.77 dB、radiation pattern 窗口 +0.50 dB。
天線（完全對稱）	生成時即限制金屬左右鏡射，約 2,200 筆後首次達標：WM +0.022 / +0.036 dB（兩次）、radiation pattern 窗口 +0.37 dB；就現有紀錄，為 0.10 mm 橋接下首例。
濾波器（雙埠）	固定可製造幾何下，WM 由 -5.90 改善至 -2.39 dB；反射已合格，通帶與阻帶邊緣仍有 6 個採樣點未達。
交付與平台	8/31 交付 25 個天線、14 個濾波器製作，重算 37/39 位元一致；emforge 三機驗收跨機差異 < 10 ⁻⁵ dB。

3.1 天線 (自由圖形)

圖 2 是加 0.10 mm 對角橋的交付代表。26.5–29.5 GHz 內 S11 餘裕 +1.13 dB、增益餘裕 +0.77 dB (即 WM；交付前重算，原批次為 +0.69 dB)；28 GHz 兩個切面在 $\pm 45^\circ$ 窗口內的餘裕分別為 +0.63 與 +0.50 dB。無橋條件下的最佳 WM 是 +0.79 dB (三次重測一致)，同網格加 0.10 mm 橋後為 +0.58 dB，仍合格；交付代表與它只差 1 個像素，是加橋後餘裕最高的設計。多數設計加橋後的變化不大：0.10 mm 橋的 3,318 組配對中，WM 變化中位數約 -0.07 dB。

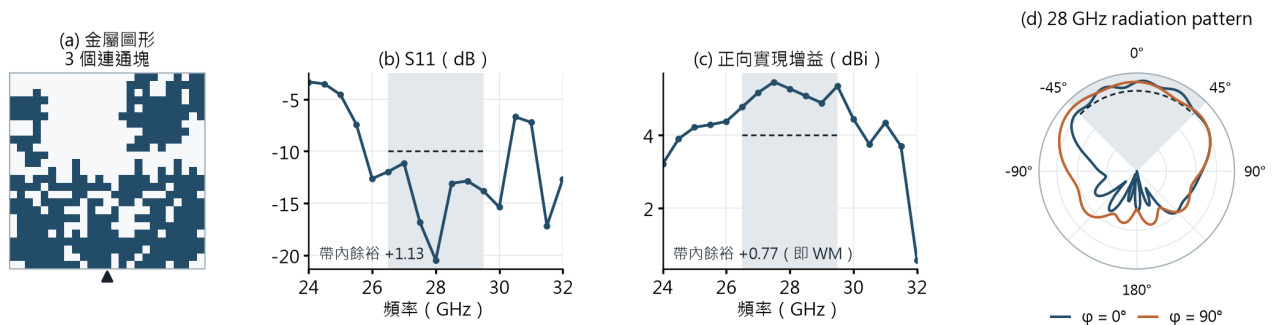


圖 2 天線自由圖形交付代表 (0.10 mm 對角橋)。(a) 金屬圖形，三角形為下緣饋入；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰底為 26.5–29.5 GHz 評分頻帶、虛線為門檻；(d) 28 GHz radiation pattern，各切面以正向值歸一化，灰色扇形為 $\pm 45^\circ$ 窗口、虛線為 -3 dB 門檻，同心圓為 -20、-10、-3 dB。

帶外方面，低頻 (24–25.5 GHz) 這一側最難壓。圖 3 的設計在無橋條件下帶內 WM +0.15 dB、radiation pattern 也合格，並把低頻最大增益壓到 -3.46 dBi；但它的餘裕很薄，又有 22 處對角相接，同網格加 0.10 mm 橋後 WM 約 -0.32 dB (單次)，不再合格。如何同時做到可製造與深度低頻抑制，仍是未解的問題。

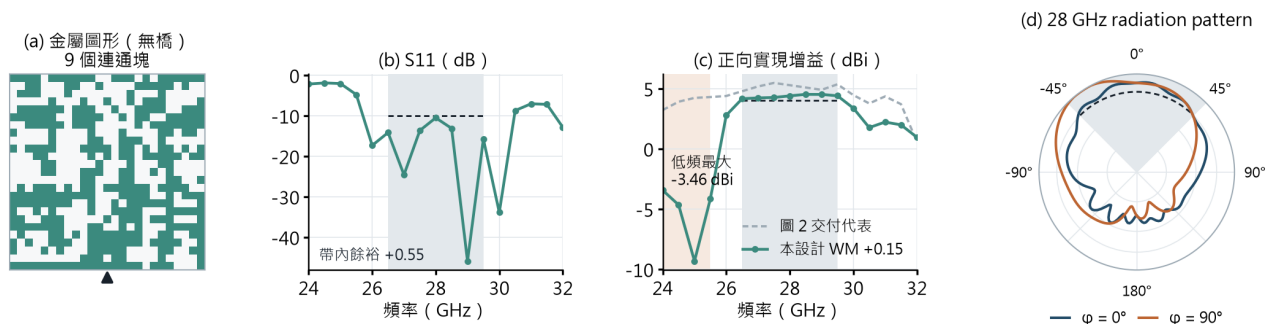


圖 3 低頻帶外抑制的紀錄設計 (無橋條件)。(a) 金屬圖形；(b) S11；(c) 正向實現增益，淡橘底為 24–25.5 GHz 低頻帶外、灰色虛線為圖 2 的交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern。曲線取自 2026/08/10 歷史快照；同一圖形在同網格下加 0.10 mm 對角橋後 WM 約 -0.32 dB (單次)。

3.2 濾波器 (雙埠)

濾波器固定在可製造的幾何條件 (0.075 mm 對角橋) 下搜尋。2026/08/13 至 08/24 共有 17 筆最佳紀錄 (含起點)，WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB (圖 4d)。目前最佳設計的反射已合格 (S11、S22 餘裕 +1.97、+2.31 dB)，剩下通帶邊緣 (-2.39 dB) 與阻帶 (-2.17 dB) 未達，共 6 個採樣點 (圖 4c 圓圈)。濾波器 SM 在當次保留集上的排序相關約 0.57 (以六項輔助餘裕的最小值計)，具有一定的排序能力。

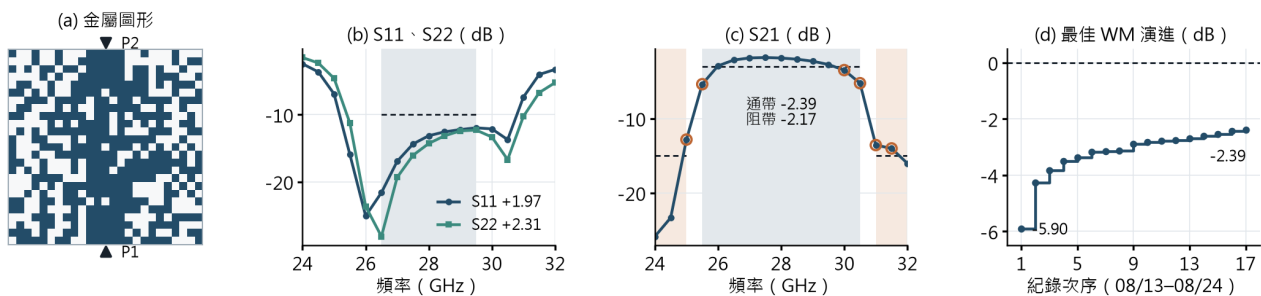


圖 4 濾波器目前最佳設計。(a) 金屬圖形，P1、P2 為上下兩埠；(b) S11、S22，圖例數字為餘裕；(c) S21，灰底為通帶、淡橘底為阻帶，圖圈為未達的採樣點；(d) 2026/08/13–08/24 的最佳 WM 紀錄（橫軸是紀錄次序，不是模擬次數）。

3.3 交付與平台

8/31 交付 25 個天線與 14 個濾波器給學長製作；交付前以相同條件重算，37/39 與原紀錄位元一致。

emforge 已在三台工作站完成驗收，同一樣本跨機差異小於 10^{-5} dB。實測結果回來後，將用來比對模擬與實作的差距。

四、完全對稱：做得到，但搜尋空間小得多

饋入在下緣中央，因此只能要求左右對稱。對稱實驗在生成時就讓金屬左右精確鏡射，約 2,200 筆模擬後首次達標：兩次 HFSS 的 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB，radiation pattern 窗口餘裕 +0.37 dB（圖 5）。就現有紀錄，這是 0.10 mm 橋接條件下第一個達標的完全對稱設計。

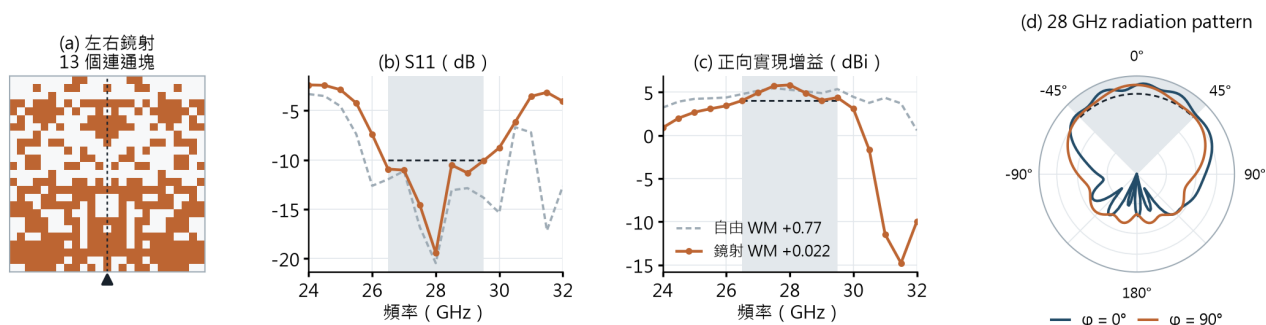


圖 5 完全對稱達標解。(a) 金屬圖形，虛線為鏡射軸；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰色虛線為圖 2 的自由圖形交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern： $\varphi = 90^\circ$ 切面因鏡射而對稱， $\varphi = 0^\circ$ 則否。兩者都有 0.10 mm 對角橋；連通塊以對角相接算相連。

對稱比較難，我們認為主要是約束太多、搜尋空間變小。左右精確鏡射後，右半邊完全由左半邊決定，可自由調整的像素由 624 個降為 324 個，可能的圖形數少了 2^{300} 倍；離開中軸的修改都要兩格一起翻，能做的微調也比較粗。自由圖形的空間包含所有對稱設計，還多出大得多的其他部分，可行的設計和通往它們的路徑都多得多，所以非對稱設計比較快、也比較容易找到。

實際搜尋的結果與這個看法一致。不限制對稱時，歷史快照（約 3.9 萬張圖形，無橋）中已有約 2,500 個通過規格的不重複設計；對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益，到約 3,700 筆時最佳仍是 +0.022 dB。兩邊的模擬量、橋接條件與搜尋策略都不同，這只是與看法一致的觀察，不是對照實驗。

五、主要觀察與限制

SM 是排名工具，不是精確預測器。它適合從大量候選中挑出值得模擬的前幾名，但絕對預測仍有數 dB 誤差，遇到沒看過的區域連排序也會失準。例如對稱達標解附近的 32 個變體，SM 預測都擠在 -11.0 到 -10.3 dB 之間，實測卻從 -22.7 到 +0.02 dB；這時「模型分歧」與「隨機」配額提供了必要的探索。對稱達標的最後一步是研究者指定鄰域、再由 SM 從約 5.3 萬個變體中選出 32 個；這次篩選沒有盲選對照，不能宣稱 SM 比隨機好。

模擬條件會改變結果。網格加嚴後，18 個選定案例的 WM 變化幅度（絕對值）中位數為 0.81 dB（選樣包含高差異案例），與許多設計的餘裕同量級；加 0.10 mm 橋的影響通常較小（3,318 組配對的中位數約 -0.07 dB），但個別設計可能掉得更多。最終仍需實測確認。

對稱的上限尚未確定。達標後又測了約 1,500 筆，仍未超越 +0.022 dB；但這些批次以多樣性為主，尚未系統性搜尋新最佳解的鄰域，因此不能把 +0.022 dB 視為對稱設計的上限。

六、下一步

接下來的工作依序是：39 個交付設計的實測與模擬對照，確認模擬條件與製作誤差的影響；新版寬頻濾波器規格（通帶 26–30 GHz，16–20 與 36–40 GHz 阻帶不高於 -20 dB）；在對稱新最佳解附近補做鄰域搜尋，判斷對稱設計的餘裕能否拉高；以及論文撰寫（中文完整稿 V8.1 已成形）與研究流程遷移到 emforge。

參考文獻

- [1] 吳維文，〈自適應循環策略與圖譜連通度損失函數於貼片天線金屬圖形生成之研究〉，國立中正大學電機工程研究所碩士論文，2026。
- [2] S. Kapoor et al., “Data-Efficient Surrogate Modeling for Engineering Design: Ensemble-Free Batch-Mode Deep Active Learning for Regression,” arXiv:2211.10360v2, 2025.
- [3] B. Liu et al., “Efficient global optimisation of microwave antennas based on a parallel surrogate model-assisted evolutionary algorithm,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 13, no. 2, pp. 149-155, 2019.